

Superfícies

Universidade do Estado de Santa Catarina
Depto. de Ciência da Computação
Marina Fouto
Roberto S. U. Rosso Jr.

8 de junho de 2022

Introdução

- Generalização das curvas
- Pode ser gerada por famílias de conjuntos de pontos
- Pode ter representação analítica, explícita ou implícita, paramétrica ou não paramétrica
- Pode-se ainda:
 - Interpolar, ajustar ou aproximar superfícies a partir de pontos.

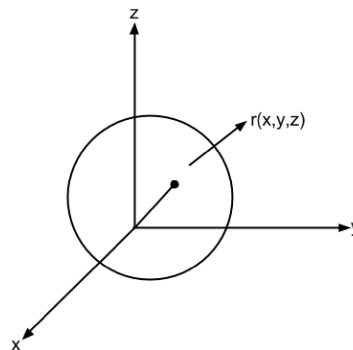


Figura: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$

Introdução

- Parabolóide Hiperbólico

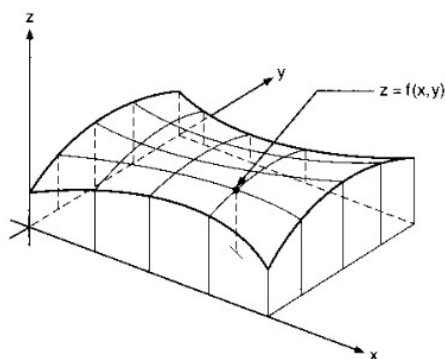
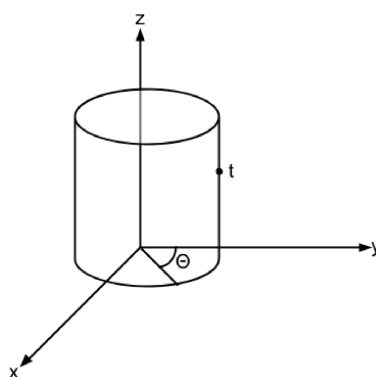


Figura: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$

- Casos não paramétricos: pontos ao invés das coordenadas

Superfícies de Revolução

- cada ponto em função de:
 - 1 Ângulo de rotação (θ)
 - 2 Posição t a ser rotacionada



- Para um ponto no plano $x = 0$ temos: $[0, y(t), z(t)]$
- $[y(t) \sin \theta, y(t) \cos \theta, z(t)]$
- Esse é um caso especial de *sweeping*

Sweeping - Varredura

- Superfícies geradas por deslocamento ao longo de um caminho
 - Ponto: $c(t)$
 - Movimento: $M(s)$
 - $P(t, s) = c(t) \times M(s)$, ou seja, o produto cartesiano das duas curvas

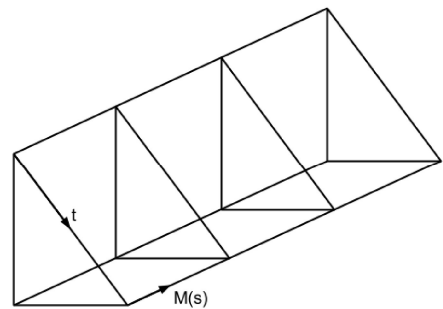
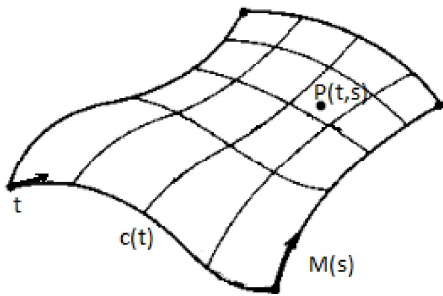
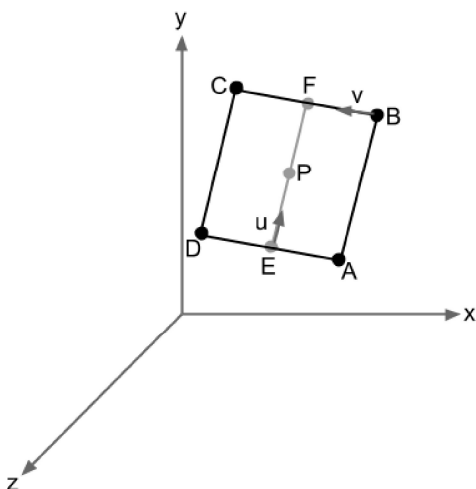


Figura: $M(s) = A \cos(2\pi s)$

Interpolação Bilinear

- Superfície gerada por interpolação bilinear



$$E = (1 - v)A + vD \quad (1)$$

$$F = (1 - v)B + vC$$

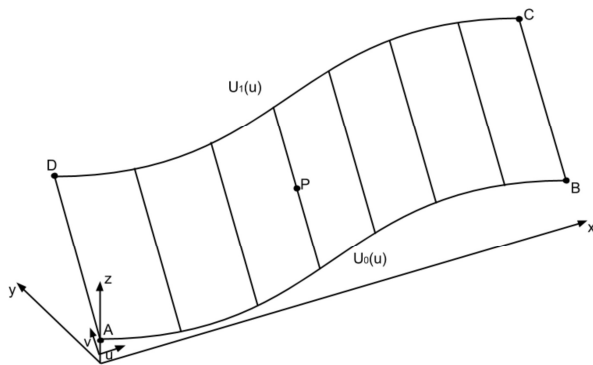
(1) Interpolações Lineares

$$P(u, v) = (1 - v)E + uF \quad (2)$$

(2) Duas interpolações lineares

Fronteiras Definidas para Curvas

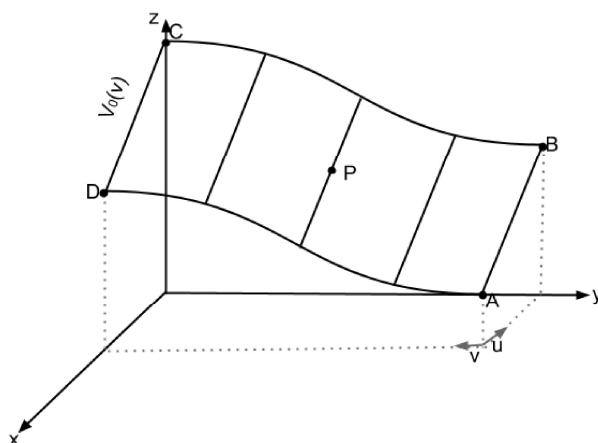
- Usar a expressão dessas curvas para gerar os pontos E e F (*lofting*)



$$P(u, v) = (1 - v)U_0(u) + vU_1(u) \quad (3)$$

- (3) *Lofting* vertical

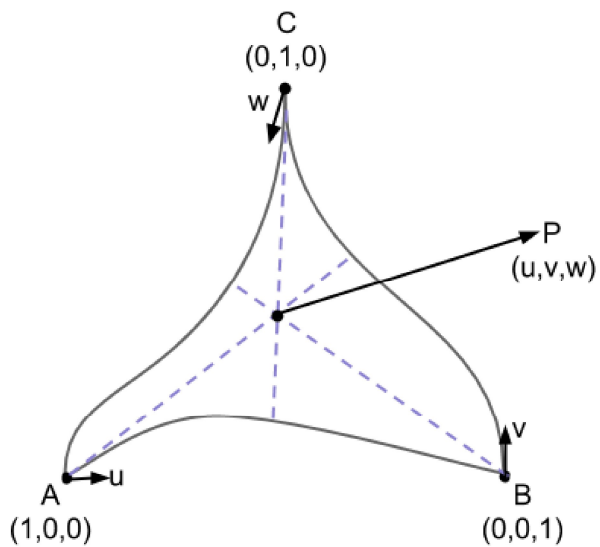
Fronteiras Definidas para Curvas



$$P(u, v) = (1 - u)V_0(v) + uV_1(v) \quad (4)$$

- (4) *Lofting* Horizontal

Superfícies Geradas por Interpolação Trilinear

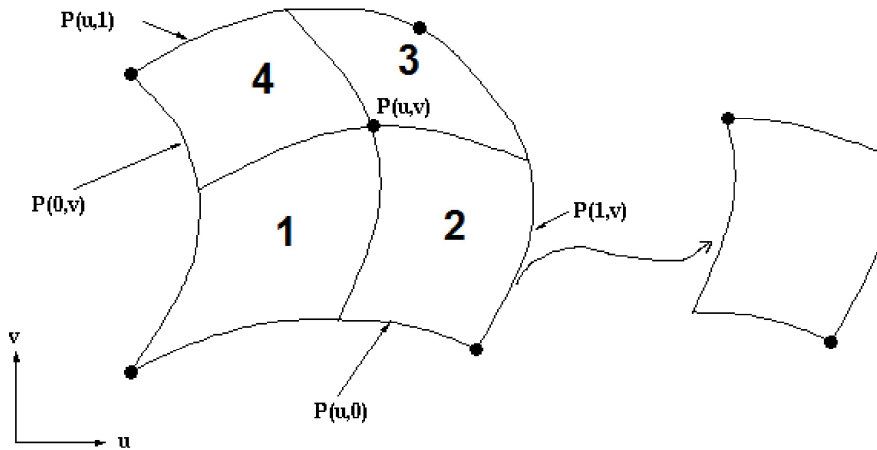


- Restrição adicional: $u + v + w = 1$ em qualquer ponto

Superfícies de Forma Livre (Suaves)

Superficies Suaves Paramétricas Bicúbicas

- Curvas quadrilaterais com representação similar às superfícies poliedrais com a diferença de que são formadas por superfícies originárias de duas curvas cúbicas.



- As superfícies bicúbicas são definidas como:

- $P(u, v) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 P_{ij} B_i(u) B_j(v)$

Superfícies Suaves Paramétricas Bicúbicas

- Como são objetos descritos por fórmulas matemáticas, podemos extrair com precisão:
 - Volume (se fechadas)
 - Massa (se fechadas)
 - Área
- Os principais problemas desse tipo de superfície são:
 - Suavidade em relação ao pedaço vizinho
 - Alto custo de tempo para gerar visualização realística
 - Memória para representar objetos complexos

Superfícies de Hermite (Bicúbica)

- Extensão da formulação das curvas de Hermite
- As curvas de contorno são definidas pelas expressões de Hermite
- O interior é gerado pelas funções *Blending* (mistura)
 - 2 parâmetros **s** e **t** variando entre 0 e 1
 - A superfície bicúbica será representada por:

$$P(s, t) = SHG_h H^T T^T \quad (6)$$

- **H** = Matriz de Hermite para curvas
- **Gh** = Matriz das condições geométricas

Superfícies de Hermite (Bicúbica)

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= [S^3 \quad S^2 \quad S \quad 1] \\ \mathbf{T} &= [T^3 \quad T^2 \quad T \quad 1] \\ \mathbf{H} &= \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (7)$$

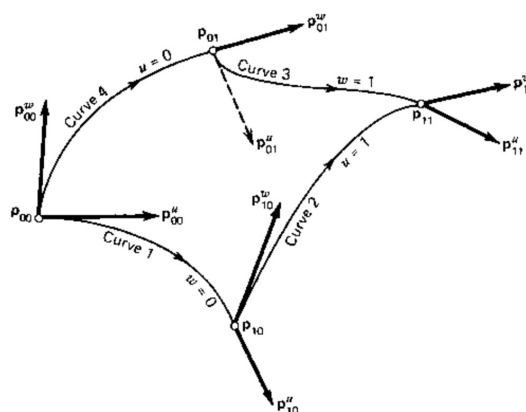
Superfícies de Hermite (Bicúbica)

- Matriz de condições geométricas que definem a superfície:

$$\mathbf{Gh} = \begin{bmatrix} P(0,0) & P(0,1) & \frac{\partial P(0,0)}{\partial T} & \frac{\partial P(0,1)}{\partial T} \\ P(1,0) & P(1,1) & \frac{\partial P(1,0)}{\partial T} & \frac{\partial P(1,1)}{\partial T} \\ \frac{\partial P(0,0)}{\partial S} & \frac{\partial P(0,1)}{\partial S} & \frac{\partial^2 P(0,0)}{\partial T \partial S} & \frac{\partial^2 P(0,1)}{\partial T \partial S} \\ \frac{\partial P(1,0)}{\partial S} & \frac{\partial P(1,1)}{\partial S} & \frac{\partial^2 P(1,0)}{\partial T \partial S} & \frac{\partial^2 P(1,1)}{\partial T \partial S} \end{bmatrix} \quad (8)$$

Superfícies de Hermite (Bicúbica)

- A matriz de condições geométricas é constituída de:
 - 4 pontos limites
 - Derivadas em **s** e **t** nos pontos
 - Derivadas cruzadas
- Obs.: Se anularmos as derivadas cruzadas, teremos a chamada Superfície de Ferguson ou *F-Patch*



Superfícies de Bézier

- Extensão direta das curvas de Bézier
- Mais simples de criar e mais intuitivamente modificáveis do que as curvas

$$P(s, t) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n B_{i,j} J_{i,n}(s) J_{j,m}(t) \quad 0 \leq s, t \leq 1 \quad (9)$$

- $B_{i,j}$: vértices de controle da curva
- $J_{i,n}(s)$ e $J_{j,m}(t)$: funções de Bernstein nas direções de s, t
 - Obs.: As funções de Bernstein não precisam ter o mesmo grau
 - Exemplo: a superfície pode ser cúbica em s e quadrática na direção t

Superfícies de Bézier

- Os quatro pontos de canto da superfície gerada coincidem com os quatro pontos de controle.
- Na forma matricial temos:

$$P(s, t) = SM_B G_B M_B^T T^T \quad (10)$$

- Onde:
 - M_B : Matriz de Bézier
 - G_B : Pontos de controle da superfície

Superfícies de Bézier

- Exemplo: Superfície definida por dois polinômios de grau 3 bicúbicos de Bézier

$$\mathbf{P}(\mathbf{s}, \mathbf{t}) = \begin{bmatrix} S^3 & S^2 & S & 1 \end{bmatrix} M_B G_B M_B^T \begin{bmatrix} T^3 \\ T^2 \\ T \\ 1 \end{bmatrix} \quad (11)$$

- Onde:

$$M_B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (12)$$

Superfícies de Bézier

- Pontos de Controle (16):

$$G_b = \begin{bmatrix} P_{(0,0)} & P_{(0,1)} & P_{(0,2)} & P_{(0,3)} \\ P_{(1,0)} & P_{(1,1)} & P_{(1,2)} & P_{(1,3)} \\ P_{(2,0)} & P_{(2,1)} & P_{(2,2)} & P_{(2,3)} \\ P_{(3,0)} & P_{(3,1)} & P_{(3,2)} & P_{(3,3)} \end{bmatrix} \quad (13)$$

Superfícies de Bézier

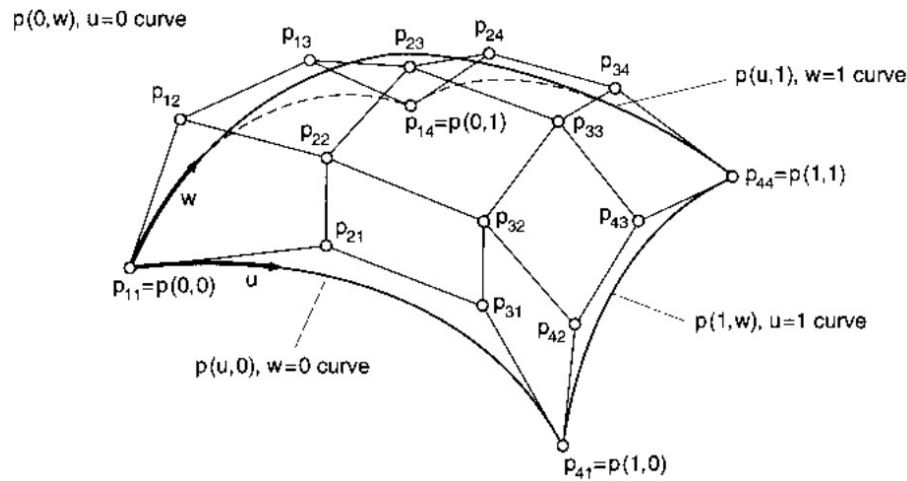


Figura: Superfície de Bézier gerada a partir de 16 pontos de controle

Superfícies *B-Spline*

- A equação de uma superfície *B-Spline* é derivada diretamente da equação de uma curva *B-Spline*, análogo ao que ocorre com as curvas e superfícies de Bézier.
- A equação do produto tensor de uma superfície *B-Spline* é a seguinte:

$$P(s, t) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_{i,j} N_{i,k}(s) N_{j,l}(t) \quad (14)$$

- Onde:
 - $B_{i,j}$: Pontos de controle
 - $N_{i,k}(s)$ e $N_{j,l}(t)$: funções de *B-Spline*

Superfícies *B-Spline*

- Vetores de nós em 2 direções podem ser classificados em:
 - Periódicos uniformes
 - Não periódicos
 - não uniformes
- Exatamente como as curvas *B-Spline*
- As superfícies *B-Spline* periódicas uniformes são geradas usando vetores de nós uniformes.
- No caso das superfícies bicúbicas, podemos expressar como:

$$P(s, t) = SM_s G_s M_s^T T^T \quad (15)$$

Superfícies *B-Spline*

- M_s : Mesma matriz das curvas *B-Spline*
- G_s : Matriz formada pelos 16 pontos de controle

$$M_s = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (16)$$

Superfícies Racionais

- A maioria das propriedades das superfícies não racionais estendem-se à sua forma similar racional.
 - Rotações e translações dos pontos de controle mantém a superfície no *convex-hull* do poliedro de controle que a envolve.

$$FormaRacional = \frac{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m W_{i,j} B_{i,j} N_{i,k}(s) N_{j,l}(t)}{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m W_{i,j} N_{i,k}(s) N_{j,l}(t)} \quad (17)$$

- $B_{i,j}$: Pontos de controle
- $W_{i,j}$: Pesos de cada ponto de controle (coordenada homogênea)
- $N_{i,k}(s)$, $N_{j,l}(t)$: Funções de interpolação

NURBS - *Non Uniform Rational B-Spline Surfaces*

- Não uniforme: a influência da extensão de um controle de vértices não precisa ser a intervalos iguais do parâmetro t . Assim, pode-se variar, o que é muito bom na modelagem de superfícies irregulares.
- Foram criadas para modelagem 3D com computadores.
- Flexibilidade para modelar diversos tipos de objetos.
- Engloba outras formas de representação por *splines*.
- As outras formas são casos particulares.
- Representa bem superfícies quadráticas e outras.

Superfícies NURMS - *Non Uniform Rational Mesh Smooth*

- Catmull e Clark (1978): Regras de subdivisão para malhas de topologia arbitrária
- Mais fáceis e rápidas de gerar que as NURBS
- São interessantes para:
 - Modelagem de personagens
 - Modelagem de objetos de contornos suaves
- Poucos polígonos geram imagens de boa qualidade
 - É uma técnica aplicada a malhas com pouca quantidade de polígonos para criar uma malha mais suave e com maior quantidade de polígonos

Superfícies NURMS - *Non Uniform Rational Mesh Smooth*

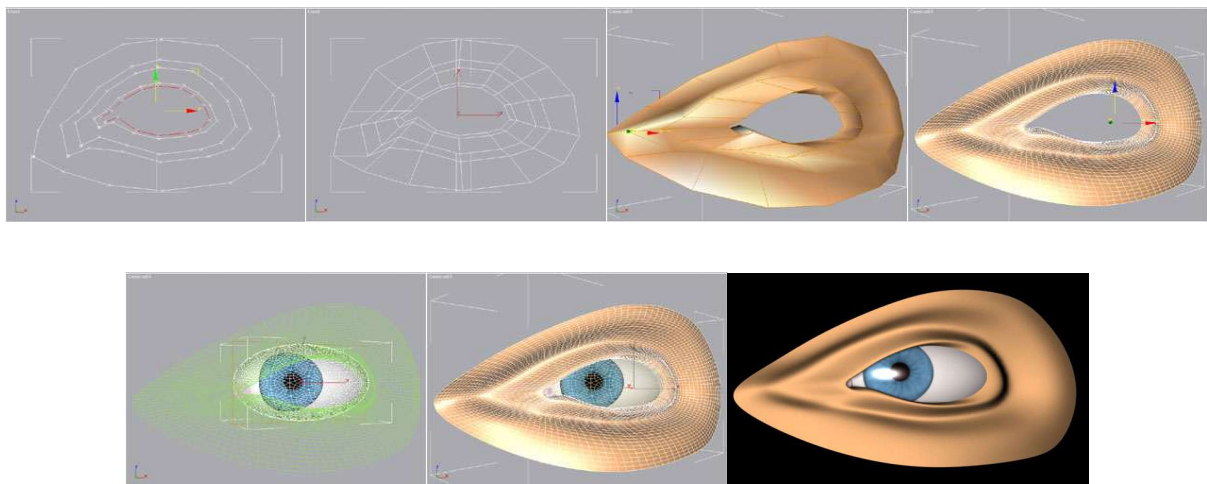


Figura: Exemplo de suavização de malha utilizando NURMS

1

¹Fonte: <http://www.tutorialized.com/tutorial/How-to-use-the-NURMS-NonUniformly-Rational-MeshSmooth/7401>

